

1. PRESIÓN

Si se requiere calcular la cantidad de kg totales de un fluido se utiliza:

$$kg_{Total} = h_2(m) \cdot A(m^2) \cdot \rho(kg/m^3) = h_2 \cdot A \cdot \rho_g$$

Para calcular la fuerza total (F) del fluido sobre el área 1 debido unicamente al fluido es:

$$F = (h_2 A \rho_g) \quad (1)$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \therefore \quad P = h_2 \rho_g \quad (2)$$

Esta es la presión sobre A_2 debido a la masa del fluido que está encima. Sin embargo, para obtener la presión total (P_2) sobre A_2 debe añadirse P_0 , que soporta todo el líquido, de tal manera que:

$$F = h_2 \cdot \rho_g + P_0 \quad (3)$$

Esta ecuación es la expresión fundamental para calcular la presión de un fluido a cualquier profundidad.

Para P_1 :

$$P_1 = h_1 \cdot \rho_g + P_0 \quad (4)$$

La diferencia entre los dos puntos es:

$$P_2 - P_1 = (h_2 \cdot \rho_g + P_0) - (h_1 \cdot \rho_g + P_0) \quad (5)$$

Ejercicio 0.1: Calculo de presión

Un gran tanque de almacenamiento contiene petroleo de una densidad igual a $917 \frac{kg}{m^3}$. El tanque tiene una altura de 3.66 m y está abierto a la atmósfera con una presión de 1 atm absoluta en la superficie. El tanque está lleno con petroleo a una profundidad de 3.05 m y contiene tambien 0.61 m de agua en la parte inferior. calcule la presión en pascuales a 3.05 m de la superficie y en el fondo del tanque. También calcule la presión manométrica del fondo del tanque.

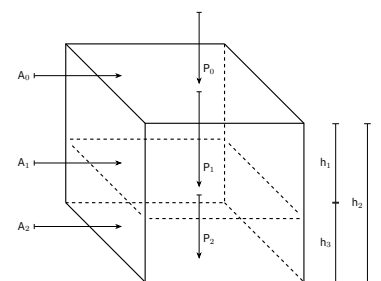


Figura 1: Ejemplo para representar las diferentes alturas tomadas en cuenta para las ecuaciones presentadas.

Los 3 procesos de transporte molecular se caracterizan por el mismo tipo general de ecuación de transporte:

$$\text{Velocidad de transporte molecular} = \frac{\text{Fuerza impulsora}}{\text{Resistencia}} \quad (6)$$

Esto también se puede expresar como:

$$\Psi_Z = \sigma \frac{d\Gamma}{dZ} \quad (7)$$

Donde

- Ψ_Z es el flujo de propiedad, es decir, la cantidad de la propiedad que se transfiere por unidad de tiempo a través de una sección transversal unitaria perpendicular a la dirección del flujo en cantidad de propiedad sobre metro cuadrado.
- δ es la difusividad en metro cuadrado sobre segundo ($\frac{m^2}{s}$). Indica el gradiente y la resistencia
 - La difusividad necesita de un gradiente para ocurrir.
- Γ es la concentración de la propiedad en cantidad de propiedad sobre metros cúbicos ($\frac{\text{Propiedad}}{m^3}$). Indica la diferencia entre cantidad de transporte
- Z es la distancia de la dirección del flujo en metros.

Si el proceso ocurre en un estado estacionario el flujo Ψ_Z es constante:

$$\Psi_Z dZ = -\sigma d\Gamma$$

Esta es una ecuación diferencial que al resolverla por variables separables nos da:

$$\Psi_Z = \frac{-\sigma (\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1} \quad (8)$$

Ejercicio 0.2: Cálculo de flujo

Se está transportando una propiedad por difusión a través de un fluido en estado estacionario. En un punto 1 determinado, la concentración es de 1.37×10^{-2} , y 0.72×10^{-2} en el punto 2, a una distancia de 0.4 m. La difusividad es de $0.013 \frac{m^2}{s}$, y el área de corte transversal es constante.

1. Calcula el flujo
2. Deduce la ecuación para Γ como función de la distancia
3. Calcule Γ en el punto medio de la trayectoria

2. RESPUESTAS DE EJERCICIOS

Respuesta 0.1: Cálculo de presión

$$1\text{atm} = 1.01325 \cdot 10^5 \text{ Pa} \quad ; \quad \text{Pa} = \frac{\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}}$$

$$P_n = (h_n \cdot \rho_n \cdot g) + P_{n-1}$$

$$P_{\text{Petroleo}} = (3.05\text{m} \cdot 917 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) + 1.01325 \cdot 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}} = 1.2876 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{Agua}} = (0.61\text{m} \cdot 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) + 1.2876 \cdot 10^5 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{m}} = 1.3474 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{Fondo (Manométrica)}} = 1.3474 \cdot 10^5 \text{ Pa} - 1.2876 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 33415 \text{ Pa} = 33.415 \text{ kPa}$$

Respuesta 0.2: Cálculo de flujo

1. Cálculo del flujo:

$$\Psi_Z = - \frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1}$$

$$\Psi_Z = - \frac{0.013 \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \cdot (1.37 \times 10^{-2} \frac{\Phi}{\text{m}^2} - 0.72 \times 10^{-2} \frac{\Phi}{\text{m}^2})}{0.4 \text{ m}} = 2.1125 \times 10^{-4} \frac{\Phi}{\text{m}^2 \text{ s}}$$

2. Ecuación para Γ como función de la distancia:

$$\Psi_Z = - \frac{\delta(\Gamma_2 - \Gamma_1)}{Z_2 - Z_1} \quad \longrightarrow \quad \Gamma = \frac{\Psi_Z \cdot Z}{-\delta}$$

3. Γ en el punto medio:

$$\Gamma_{0.2m} = \frac{2.1125 \times 10^{-4} \frac{\Phi}{\text{m}^2 \text{ s}} \cdot 0.2 \text{ m}}{0.013 \frac{\text{m}^2}{\text{s}}} = 3.25 \cdot 10^{-3} \frac{\Phi}{\text{m}^2}$$